

Laboratorio di Internet
Relazione I:
Richieste ARP ed errori di collegamento
Controllo della connessione e ping avanzato

Gruppo 5
Stefano Goria, 281260
Emanuele Scalia, 272267
Davide Caramagna, 285019

Marzo 2024 - AA 2023/2024
Prof. Bianco Andrea



**Politecnico
di Torino**

Richieste ARP ed errori di collegamento

1 Configurazione di rete

Dove non diversamente specificato, ogni test è stato svolto seguendo la seguente configurazione IP:

IP H1	10.0.5.1/25
IP H2	10.0.5.2/25
Netmask	255.255.255.128
Indirizzo di rete	10.0.5.0
Indirizzo broadcast	10.0.5.127

ARP table vuote, schede di rete appena avviate e configurate. H1 esegue una serie di ping verso H2.

1.1 Rete funzionante

Nei primi 90 secondi la rete funziona correttamente. Su Wireshark si può vedere come H1 mandi una ARP request ("who has") in broadcast; tale pacchetto serve ad H1 per identificare l'indirizzo MAC di H2. Dopodiché H2 risponde in unicast con una ARP reply comunicando il proprio indirizzo MAC ad H1.

A questo punto la ARP table di H2 viene riempita grazie alle informazioni (indirizzo IP e MAC) contenute nella ARP request iniziale. Allo stesso modo H1 riempie la sua ARP table grazie al pacchetto ARP reply.

Dopo circa 5 secondi H2 chiede conferma dell'indirizzo MAC memorizzato precedentemente mandando in unicast a H1 una ARP request. Le informazioni contenute nelle ARP table dei due host richiedono un refresh approssimativamente ogni 30 secondi il quale avviene tramite l'utilizzo di ARP request/reply in unicast.

Si può verificare il funzionamento corretto della rete usando il comando "ping" che verifica che un determinato indirizzo IP sia raggiungibile mandando pacchetti ICMP Echo request e ricevendo pacchetti ICMP Echo reply. Nel nostro caso H1 sarà il mittente dei pacchetti Echo request ed H2 li riceverà per poi mandare in risposta gli Echo reply.

1.2 Simulazione di guasto (rimozione del cavo ethernet)

1.2.1 Guasto inferiore a 5 secondi

H1 esegue una serie di ping su H2.

Si sono analizzati due casi:

- si scollega H1 dalla rete: l'ARP table di H2 non cambia, mentre l'ARP table di H1 in un primo momento si svuota dell'indirizzo MAC di H2, che poi viene segnato come "incomplete".
- si scollega H2 dalla rete: l'ARP table di H2 si svuota fino a che non viene ristabilita la connessione, mentre l'ARP table di H1 rimane invariata. Attraverso Wireshark si può vedere come H1 continui a mandare pacchetti ICMP request che non ottengono risposta.

Quando viene ristabilita la connessione la rete torna al suo funzionamento normale. (Vedi Figura 1 e Figura 2 dell'Appendice)

1.2.2 Guasto superiore a 30 secondi

H1 esegue una serie di ping su H2.

Si sono analizzati due casi:

- si scollega H1 dalla rete: l'ARP table di H2 non cambia. L'ARP table di H1 si svuota allo scollegamento del cavo e subito dopo segna "incomplete" la entry relativa a H2. Quando il cavo viene ricollegato, l'ARP table di H1 si aggiorna e torna ad essere completa.
- si scollega H2 dalla rete: l'ARP table di H2 rimane vuota per tutto il tempo del guasto (cavo scollegato). Ritorna completa al ricollegamento del cavo. Nell'ARP table di H1, la entry relativa a H2 viene segnata come "incomplete" quando si supera un tempo apparentemente casuale tra i 30s e i 60s dallo scollegamento. Ciò avviene per la necessità di refresh delle informazioni nella ARP table. H1 manda quindi una ARP request in unicast ad H2, ma senza risposta. Solo al ricollegamento del cavo la ARP table di H1 viene aggiornata e ripopolata.

1.2.3 Riparazione del guasto simulato

Nel momento in cui viene reinserito il cavo di rete si nota un aumento nel RTT del primo pacchetto, poichè è necessario un refresh delle informazioni contenute nelle ARP table che richiedono uno scambio di pacchetti ARP (request e conseguente reply).

Osservazioni

In alcune istanze di questo paragrafo si è utilizzato il termine "svuota", non necessariamente corretto, che indica una momentanea rimozione delle entry dell'ARP table. Ciò può essere dovuto all'update della tabella stessa ed essere, quindi, legato agli algoritmi che gestiscono le entry.

Si nota come l'host che viene pingato non modifichi mai la sua tabella in quanto non riceve nuove informazioni sullo stato dell'altro terminale e non ne ha bisogno poichè non vuole comunicare con quell'host (si limita a rispondere ai pacchetti ICMP request). Chi invece sta pingando ottiene un costante aggiornamento sullo stato del host pingato grazie alle ICMP request inviate costantemente.

Controllo connessione e ping avanzato

2 Ping all'indirizzo broadcast e all'indirizzo di rete

2.1 Ping all'indirizzo broadcast

Per eseguire un PING verso l'indirizzo di broadcast (10.0.5.127) bisogna aggiungere obbligatoriamente l'argomento "-b". (vedi Figura 3 dell'Appendice)

Dall'output del comando notiamo che H1 riceve per ogni pacchetto mandato una Echo reply dagli altri due host sulla rete e una da se stesso, la quale avrà un RTT notevolmente inferiore rispetto agli altri pacchetti grazie all'interfaccia virtuale di loopback. Inoltre il sistema segna alcune risposte duplicate (scritta (DUP!)). Ciò avviene perché H1 riceve delle Echo reply dagli altri host, oltre che da se stesso, che condivideranno il numero di sequenza. H1 riceve 2 Echo reply duplicate in meno di quelle che ci si aspetterebbe (nel nostro caso 8 per 4 istanze di ping), poiché il processo viene fermato alla prima risposta ricevuta all'ultimo ping, che sarà la Echo reply da loopback. Dalle catture di Wireshark possiamo vedere che dopo la prima Echo request di H1 gli altri host mandano in broadcast delle ARP request all'indirizzo "FF:FF:FF:FF:FF:FF" per ottenere il MAC address di H1. Infine notiamo come Wireshark non catturi le Echo request/reply di H1 stesso dato che vengono gestite da Loopback.

2.2 Ping all'indirizzo di rete

Quando H1 esegue un PING verso l'indirizzo IP di rete il PING dà come risultato "destination host unreachable". Inoltre notiamo usando le catture di Wireshark che H1 continua a mandare delle ARP request in broadcast chiedendo il MAC di un host con l'indirizzo IP della rete, ma senza ricevere risposta.

3 Indirizzi duplicati

3.1 Configurazione di rete

IP H1	10.0.5.1/25
IP H3 (H1')	10.0.5.1/25
IP H2	10.0.5.2/25
Netmask	255.255.255.128
Indirizzo di rete	10.0.5.0
Indirizzo broadcast	10.0.5.127

H1 e H3 hanno lo stesso indirizzo IP (per questo da ora verranno chiamati H1 e H1').

3.2 Ping verso gli host duplicati

Tutti gli host hanno inizialmente le ARP table vuote. H2 inizia a pingare l'indirizzo IP di H1/H1' e manda in broadcast pacchetti ARP request. H2 riceve ARP reply sia da H1 che da H1' in un ordine apparentemente casuale che dipende

dal tempo di propagazione (legato alla lunghezza del cavo) e di elaborazione (dovuto al carico di lavoro in esecuzione sul terminale).

H2 memorizza l'indirizzo MAC del primo host da cui riceve una ARP reply, successivamente inizia a pingare quell'host normalmente. La seconda ARP reply viene ignorata (Vedi Figura 4 dell'Appendice).

Se la scheda dell'host pingato va in down, H2 manda 3 ARP request (Figura 5) in unicast a quest'ultimo senza ricevere risposta; dopodichè H2 manda una ARP request in broadcast e la risposta arriverà dall'host che era stato ignorato (unico attivo al momento), H2 aggiorna la sua ARP table e pinga questo host. Specifichiamo che H1 e H1' hanno lo stesso indirizzo IP ma indirizzo MAC differente per questo una volta che l'host viene salvato nella ARP table i pacchetti vengono mandati solo a lui.

La ARP table dell'host con cui si instaura la comunicazione viene completata correttamente, la ARP table dell'host ignorato rimane incomplete.

3.3 Ping verso l'host non duplicato

H1 e H1' iniziano a pingare H2, tutti gli host iniziano la procedura con le ARP table vuote. H1 e H1' mandano ARP request in broadcast ad H2 che risponde con ARP reply in unicast al primo da cui riceve la ARP request (H1') e completa la sua ARP table. H2 risponde anche alla seconda ARP request con ARP reply e aggiorna la sua ARP table salvando di fatto il secondo indirizzo MAC da cui ha ricevuto richiesta (H1). Tutti e due gli host che hanno mandato ARP request ad H2 completano le loro ARP table.

H1 e H1' mandano ICMP echo request ad H2, H2 risponde con ICMP echo reply, questi pacchetti di risposta però arrivano entrambi ad H1 (perché il suo MAC è salvato nell'ARP table di H2) e quindi H1 riceve una Echo reply duplicata. H1' continua a mandare echo request ma non riceve echo reply.

Quando la ARP table di H1' (ignorato da H2) scade, H1' manda ARP request in unicast ad H2 per aggiornare la sua ARP table e H2 gli risponde, a questo punto anche H2 aggiorna la sua ARP table salvando il MAC di H1' e i ruoli di H1 e H1' si invertono, H2 inizia a rispondere ad H1'.

I ruoli di H1 e H1' si invertono ad ogni scadenza dell'ARP table dell'host ignorato in quel momento.

4 Errore nella configurazione della netmask

4.1 Configurazione di rete

IP H1	10.0.5.2/24
Netmask H1	255.255.255.0
IP H2	10.0.5.129/25
Netmask H2	255.255.255.128

4.2 H1 pinga H2

H1 manda ARP request in broadcast senza ricevere alcuna risposta da H2 poichè riceve questi pacchetti da una rete che è vista come esterna e li ignora. Al termine del test la ARP table di H2 rimane vuota mentre quella di H1 segna "incomplete" in quanto non ha mai ricevuto risposta.

4.3 H2 pinga H1

La prima operazione che H2 compie è tentare di riempire la sua ARP table. Questa operazione non va a buon fine in quanto H1 viene visto come un'host di una rete esterna. Ciò è verificabile quando a video viene visualizzata la dicitura "Network is unreachable" Entrambe le ARP table rimangono vuote. (Vedi Figura 6 dell'Appendice)

5 Errore nella configurazione della netmask e conflitto con l'indirizzo broadcast

5.1 Configurazione di rete

IP H1	172.16.0.127/24
Netmask	255.255.255.0
IP H2	172.16.0.1/25
Netmask	255.255.255.128

5.2 H1 pinga H2

Il terminale H1 manda ARP request ma non riceve ARP reply (Figura 7).

H2 riceve le ARP request da H1, ma non risponde perchè l'indirizzo IP di H1 corrisponde all'indirizzo di broadcast di H2. Per costruzione il protocollo ARP non permette di mandare ARP reply in broadcast, ma solamente in unicast. L'ARP table di H1 rimane "incomplete" mentre l'ARP table di H2 è vuota. (Vedi Figura 7 dell'Appendice)

5.3 H2 pinga H1

Il terminale H2 manda delle Echo request ad H1 il quale non risponde (Figura 8), ma manda delle ARP request in broadcast a cui H2 non risponde per il caso visto sopra. L'ARP table di H1 rimane "incomplete" in corrispondenza dell'IP di H2, mentre l'ARP table di H2 rimane vuota. Il comportamento delle ARP table è quindi identico al punto precedente. (Vedi Figura 8 dell'Appendice)

Appendice

304	197.320291104	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=139/35584, ttl=64	(request ...)
305	198.343625424	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=140/35840, ttl=64	(reply ...)
306	198.344298904	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=140/35840, ttl=64	(request ...)
307	199.367628545	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=141/36096, ttl=64	(no res...)
308	200.391615811	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=142/36352, ttl=64	(no res...)
309	201.415622773	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=143/36608, ttl=64	(no res...)
310	202.439631830	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=144/36864, ttl=64	(no res...)
311	203.463624544	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=145/37120, ttl=64	(no res...)
312	204.487647499	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=146/37376, ttl=64	(no res...)
313	205.511625826	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=147/37632, ttl=64	(no res...)
314	206.535629784	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=148/37888, ttl=64	(no res...)
315	207.559627387	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=149/38144, ttl=64	(no res...)
316	208.583632742	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=150/38400, ttl=64	(no res...)
317	209.607624898	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=151/38656, ttl=64	(no res...)
318	210.631630882	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=152/38912, ttl=64	(no res...)
319	211.655677653	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=153/39168, ttl=64	(no res...)
320	212.679624621	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=154/39424, ttl=64	(no res...)
321	213.703621456	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=155/39680, ttl=64	(reply ...)

Figura 1: H1 manda pacchetti ICMP che non ricevono risposta

10.0.5.2	ether	e8:9c:25:0d:02:ce	C	enp2s0
10.0.5.2	ether	e8:9c:25:0d:02:ce	C	enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2		(incomplete)		enp2s0
10.0.5.2	ether	e8:9c:25:0d:02:ce	C	enp2s0
10.0.5.2	ether	e8:9c:25:0d:02:ce	C	enp2s0

Figura 2: Modifiche dell'ARP table di H1

```
#ping 10.0.5.127 -c 4 -b
WARNING: pinging broadcast address
PING 10.0.5.127 (10.0.5.127) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.5.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.5.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.34 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.5.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.41 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.5.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.5.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.603 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.5.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.604 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.5.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.5.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.603 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.5.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.621 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.5.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.042 ms
```

Figura 3: Ricezione duplicata di ICMP reply

2	1.416934975	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42 Who has 10.0.5.1? Tell 10.0.5.2
3	1.417572851	HewlettP_15:79:75	HewlettP_15:79:97	ARP	60 10.0.5.1 is at f4:39:09:15:79:75
4	1.417573046	HewlettP_15:7a:7f	HewlettP_15:79:97	ARP	60 10.0.5.1 is at f4:39:09:15:7a:7f
5	1.417585312	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x000c, seq=1/256, ttl=64 (reply in 6)
6	1.418199488	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x000c, seq=1/256, ttl=64 (request in...)
7	2.417647554	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x000c, seq=2/512, ttl=64 (reply in 8)
8	2.418241468	10.0.5.1	10.0.5.2	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x000c, seq=2/512, ttl=64 (request in...)
9	3.419879166	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x000c, seq=3/768, ttl=64 (reply in 1...)

Figura 4: H2 manda in broadcast un'ARP request e riceve risposte sia da H1 che H1'

90	33.023930758	HewlettP_15:79:97	HewlettP_15:7a:7f	ARP	42 Who has 10.0.5.1? Tell 10.0.5.2
91	33.055982603	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x000f, seq=31/7936, ttl=64 (no respo...
92	34.047916107	HewlettP_15:79:97	HewlettP_15:7a:7f	ARP	42 Who has 10.0.5.1? Tell 10.0.5.2
93	34.079986256	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x000f, seq=32/8192, ttl=64 (no respo...
94	35.071916314	HewlettP_15:79:97	HewlettP_15:7a:7f	ARP	42 Who has 10.0.5.1? Tell 10.0.5.2
95	35.103983167	10.0.5.2	10.0.5.1	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x000f, seq=33/8448, ttl=64 (no respo...
96	36.127989447	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42 Who has 10.0.5.1? Tell 10.0.5.2
97	36.128635018	HewlettP_15:79:75	HewlettP_15:79:97	ARP	60 10.0.5.1 is at f4:39:09:15:79:75

Figura 5: Aggiornamento dell'ARP table di H2 con cambio di indirizzo MAC da H1 a H1'

```
From 10.0.5.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.5.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.0.5.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.0.5.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

--- 10.0.5.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3055ms
pipe 3
```

Figura 6: Host unreachable da terminale

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	6.667301860	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
7	7.679404735	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
10	8.703389666	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
14	10.749338545	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
16	11.775389319	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
18	12.799403589	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
21	14.845389376	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
23	15.871407136	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
25	16.895407138	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
28	18.941476847	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
31	19.967389464	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
32	20.991407092	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127

Figura 7: ARP request di H1 a cui H2 non risponde

4	6.667262554	172.16.0.1	172.16.0.127	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=1/256, ttl=64 (no respons...
5	6.667301860	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
6	7.677241575	172.16.0.1	172.16.0.127	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=2/512, ttl=64 (no respons...
7	7.679404735	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127
8	8.701254558	172.16.0.1	172.16.0.127	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x000e, seq=3/768, ttl=64 (no respons...
10	8.703389666	HewlettP_15:79:97	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.1? Tell 172.16.0.127

Figura 8: Pacchetti ICMP mandati da H1 e pacchetti ARP request mandati da H2